



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS**

INFORME DE TRABAJO

Curso: Programación II

Docente: Ing. Breno Solim

Platero Maron, Victor Joseph

**Tacna – Perú
2026**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
MARCO TEÓRICO	3
1. Definición y propósito:	3
2. Características destacadas:	4
3. Aplicaciones y casos de uso:	7
CONCLUSIÓN	9
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

INTRODUCCIÓN

En el presente laboratorio se desarrolló una aplicación de escritorio utilizando el lenguaje de programación C# en el entorno Windows Forms. El objetivo principal fue crear un sistema de búsqueda de pacientes que permita filtrar información almacenada en una base de datos.

El sistema permite consultar registros de pacientes mediante dos criterios principales: el rango de edad y el diagnóstico médico, facilitando así la organización y acceso a la información. Asimismo, se implementó una interfaz gráfica amigable que mejora la experiencia del usuario durante la interacción con el sistema.

Además, la aplicación muestra los resultados de la búsqueda en una tabla, permitiendo visualizar de manera clara los datos obtenidos según los filtros aplicados.

MARCO TEÓRICO

1. Definición y propósito:

La programación en C# dentro del entorno Windows Forms permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas interactivas. Este tipo de aplicaciones facilita la entrada de datos por parte del usuario y el procesamiento de información en tiempo real.

En este laboratorio se desarrolló un sistema de búsqueda de pacientes, el cual permite filtrar registros almacenados en una base de datos SQL Server mediante el uso de consultas dinámicas.

El sistema utiliza la tecnología LINQ to SQL, que permite realizar consultas a la base de datos de manera sencilla mediante el lenguaje C#, evitando el uso directo de consultas SQL complejas.

2. Características destacadas:

Interfaz gráfica amigable:

El sistema fue diseñado con una interfaz clara y organizada que permite al usuario seleccionar filtros de búsqueda de manera sencilla.

Validación de datos:

Se implementaron validaciones para asegurar que los campos numéricos solo acepten valores válidos, evitando errores en el cálculo.

Automatización del Consultas:

El programa permite filtrar los registros según:

- Rango de edad (mediante un ListBox)
- Diagnóstico (mediante un TextBox)

Uso de eventos:

Se emplearon eventos como Click en los botones para ejecutar acciones específicas como la búsqueda de datos.

Control	Propiedad	Valor
Form1	Text	Sistema de Búsqueda COVID-19
Form1	BackColor	RGB(245, 246, 250)
Form1	Font	Segoe UI, 9pt
lblTitulo	Text	Búsqueda de Pacientes por Filtros
lblTitulo	Font	Segoe UI, 16pt, Bold
lblTitulo	ForeColor	Azul
lblGrupo	Text	Grupo Etario:
lblDiagnostico	Text	Diagnóstico:
lstGruposEtarios	Items	0-13, 14-18, 19-40, 41-60, 61 a +
txtDiagnostico	Text	COVID-19
btnBuscar	Text	Buscar Pacientes
btnBuscar	BackColor	Azul
btnBuscar	ForeColor	Blanco
dgvPacientes	ReadOnly	True

dgvPacientes	AutoSizeColumnsMode	Fill
dgvPacientes	SelectionMode	FullRowSelect

3. Aplicaciones y casos de uso:

Sistema de Búsqueda COVID-19

Búsqueda de Pacientes por Filtros

Grupo Etario:

Diagnóstico:

	id_paciente	nomb_pac	apel_pac	edad_pac	CIE_10
▶	1	Juan	Perez	12	COVID-19
	2	Maria	Gomez	25	Gripe
	3	Carlos	Lopez	45	COVID-19
	4	Ana	Diaz	65	Asma
	5	Luis	Torres	16	COVID-19
	6	Elena	Ramirez	35	Neumonia
	7	Pedro	Cruz	72	COVID-19
	8	Sofia	Fernandez	8	Gripe
	9	Miguel	Ruiz	50	COVID-19
	10	Lucia	Morales	21	Migraña
	11	Jorge	Herrera	15	COVID-19
	12	Camila	Castro	33	Alergia
	13	Mateo	Vargas	55	COVID-19
	14	Valeria	Rios	41	Bronquitis
	15	Daniela	Martinez	28	COVID-19

```

1  Create Database SistemaPacientes;
2
3  USE SistemaPacientes;
4  GO
5
6  CREATE TABLE Pacientes (
7  id_paciente INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
8  nomb_pac NVARCHAR(50),
9  apel_pac NVARCHAR(50),
10 edad_pac INT,
11 CIE_10 NVARCHAR(50)
12 );
13 GO
14
15 INSERT INTO Pacientes (nomb_pac, apel_pac, edad_pac, CIE_10) VALUES
16 ('Juan', 'Perez', 12, 'COVID-19'),
17 ('Maria', 'Gomez', 25, 'Gripe'),
18 ('Carlos', 'Lopez', 45, 'COVID-19'),
19 ('Ana', 'Diaz', 65, 'Asma'),
20 ('Luis', 'Torres', 16, 'COVID-19'),
21 ('Elena', 'Ramirez', 35, 'Neumonia'),
22 ('Pedro', 'Cruz', 72, 'COVID-19'),
23 ('Sofia', 'Fernandez', 8, 'Gripe'),
24 ('Miguel', 'Ruiz', 58, 'COVID-19'),
25 ('Lucia', 'Moraes', 21, 'Migraña'),
26 ('Jorge', 'Herrera', 15, 'COVID-19'),
27 ('Camila', 'Castro', 33, 'Alergia'),
28 ('Mateo', 'Vargas', 55, 'COVID-19'),
29 ('Valeria', 'Rios', 41, 'Bronquitis'),
30 ('Diego', 'Navarro', 68, 'COVID-19'),
31 ('Martina', 'Silva', 10, 'COVID-19'),
32 ('Santiago', 'Mendoza', 19, 'Amigdalitis'),
33 ('Isabella', 'Flores', 47, 'COVID-19'),
34 ('Sebastian', 'Rojas', 62, 'Hipertension'),
35 ('Daniela', 'Medina', 5, 'COVID-19'),
36 ('Andres', 'Castillo', 28, 'Gripe'),
37 ('Valentina', 'Guzman', 39, 'COVID-19'),
38 ('David', 'Ortiz', 14, 'Asma'),
39 ('Paula', 'Jimenez', 53, 'COVID-19'),
40 ('Alejandro', 'Soto', 77, 'Diabetes'),
41 ('Mariana', 'Alvarez', 11, 'COVID-19'),
42 ('Fernando', 'Romero', 22, 'Gripe'),
43 ('Victoria', 'Cordova', 44, 'COVID-19'),
44 ('Joaquin', 'Suarez', 60, 'Neumonia'),
45 ('Gabriela', 'Aguilar', 17, 'COVID-19'),

```

91 % No se encontraron problemas. Línea: 47, Carácter: 38 SPC CRLF UTF-8

Sistema de Búsqueda COVID-19

Búsqueda de Pacientes por Filtros

Grupo Etario: **0-13**
14-18
19-40
41-60
61 a +

Diagnóstico: **Buscar Pacientes**

	id_paciente	nomb_pac	apel_pac	edad_pac	CIE_10
▶	1	Juan	Perez	12	COVID-19
	16	Martina	Silva	10	COVID-19
	20	Daniela	Medina	5	COVID-19
	26	Mariana	Alvarez	11	COVID-19
	36	Catalina	Reyes	13	COVID-19
	44	Mia	Cabrera	9	COVID-19

```

namespace Trabajo_covid
{
    3 referencias
    public partial class Form1 : Form
    {
        DataClasses1DataContext db = new DataClasses1DataContext();

        1 referencia
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            CargarDatosIniciales();
        }

        1 referencia
        private void CargarDatosIniciales()
        {
            if (lstGruposEtarios.Items.Count > 0)
            {
                lstGruposEtarios.SelectedIndex = 0;
            }

            dgvPacientes.DataSource = db.Pacientes.ToList();
        }
    }
}

```

```

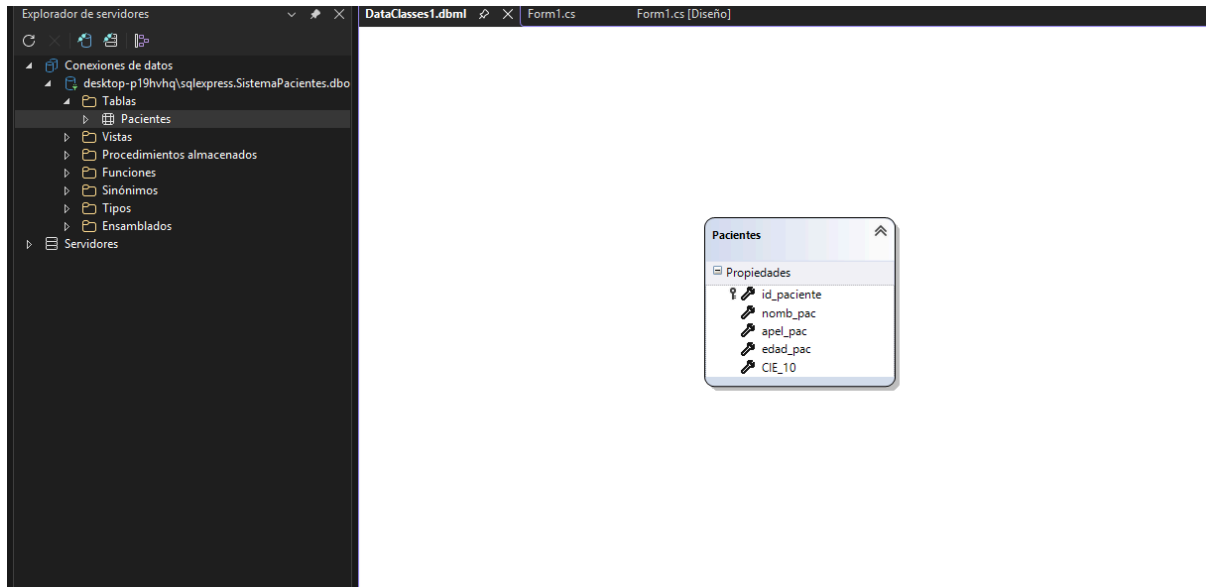
1 referencia
private void btnBuscar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string diagnosticoBuscado = txtDiagnostico.Text.Trim().ToLower();
    string grupoSeleccionado = lstGruposEtarios.SelectedItem != null ? lstGruposEtarios.SelectedItem.ToString() : "";
    int edadMin = 0;
    int edadMax = 150;

    switch (grupoSeleccionado)
    {
        case "0-13":
            edadMin = 0; edadMax = 13;
            break;
        case "14-18":
            edadMin = 14; edadMax = 18;
            break;
        case "19-40":
            edadMin = 19; edadMax = 40;
            break;
        case "41-60":
            edadMin = 41; edadMax = 60;
            break;
        case "61 a +":
            edadMin = 61; edadMax = 150;
            break;
    }

    var resultados = from p in db.Pacientes
        where p.edad_pac >= edadMin
            && p.edad_pac <= edadMax
            && p.CIE_10.ToLower().Contains(diagnosticoBuscado)
        select p;

    dgvPacientes.DataSource = resultados.ToList();
}

```

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo del presente laboratorio se logró implementar una aplicación funcional para el cálculo de nómina utilizando C# y Windows Forms.

Se aplicaron conceptos fundamentales como el uso de controles gráficos, eventos, validaciones de datos y operaciones matemáticas básicas. Además, se logró mejorar la experiencia del usuario mediante una interfaz clara y la presentación de resultados en una ventana emergente junto con la fecha actual.

En conclusión, este laboratorio permitió fortalecer habilidades en programación orientada a eventos y desarrollo de interfaces gráficas, demostrando la utilidad de estas herramientas en la creación de soluciones prácticas para problemas reales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Microsoft. (2024). *Introducción a Windows Forms*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/>

Microsoft. (2024). *Eventos en C#*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/events/>